

Aplikasi Monitoring Penjualan & Stok Aksesoris

Berbasis Scan Barcode · Aplikasi Mobile · Multi-User



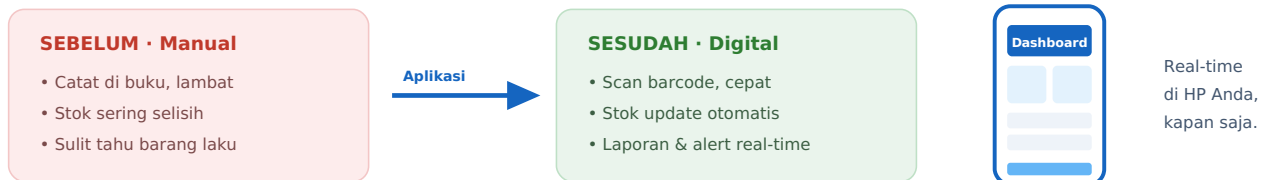
KENDALI DOKUMEN

Versi	1.1	Tanggal	1 Agustus 2026
Status	Draft — Perencanaan	Platform	Mobile (Android & iOS)
Penyusun	EI	Sifat	Multi-User / Multi-Role

1 Ringkasan Produk

Aplikasi ini adalah aplikasi **mobile** untuk mencatat penjualan dan memantau stok aksesoris di konter secara **real-time** melalui scan barcode. Aplikasi menggantikan pencatatan manual (buku/kertas) dengan sistem digital yang cepat, akurat, dan dapat dipakai banyak pengguna dengan peran berbeda.

Fokus penggunaan **100% di perangkat mobile** — dirancang untuk dioperasikan satu tangan di depan konter, dengan alur "scan dulu, ketik seminimal mungkin".



Gambar 1 — Dari pencatatan manual menjadi monitoring digital real-time.

2 Tujuan & Sasaran

Tujuan utama

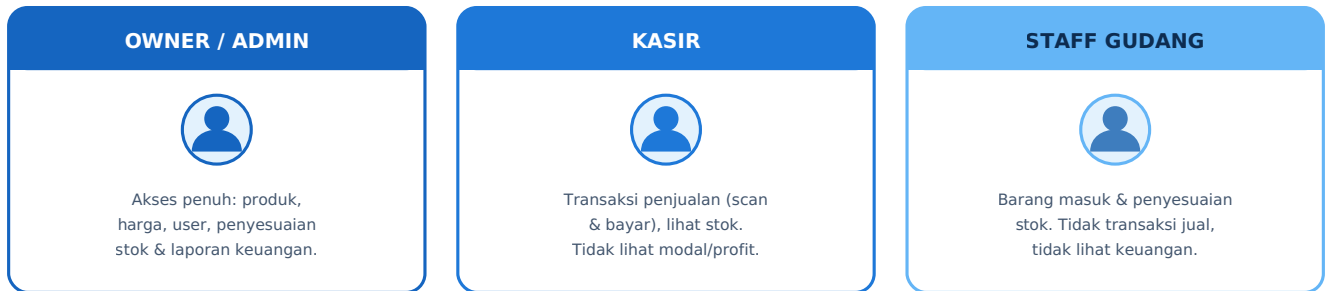
- **Percepat transaksi** lewat scan barcode, bukan input manual.
- **Stok real-time** — otomatis berkurang saat jual, bertambah saat barang masuk.
- **Cegah kehabisan stok** lewat peringatan otomatis saat stok menipis.
- **Visibilitas penjualan & profit** lewat dashboard dan laporan.
- **Kurangi selisih stok** dan human error dari pencatatan manual.
- **Kontrol akses** berbasis peran — data sensitif hanya untuk pemilik.

Metrik keberhasilan

Sasaran	Target
Waktu per transaksi item (scan → tercatat)	< 10 detik
Akurasi stok sistem vs fisik	≥ 98%
Transaksi tercatat digital (bebas kertas)	100%
Kejadian kehabisan stok tak terdeteksi	Mendekati 0
Ketersediaan laporan penjualan untuk pemilik	Kapan saja, real-time

3 Peran Pengguna (Multi-Role)

Aplikasi mendukung banyak pengguna dengan tiga peran. Setiap peran hanya melihat menu dan data yang relevan dengan tugasnya.



Gambar 2 — Tiga peran pengguna dan fokus tugasnya.

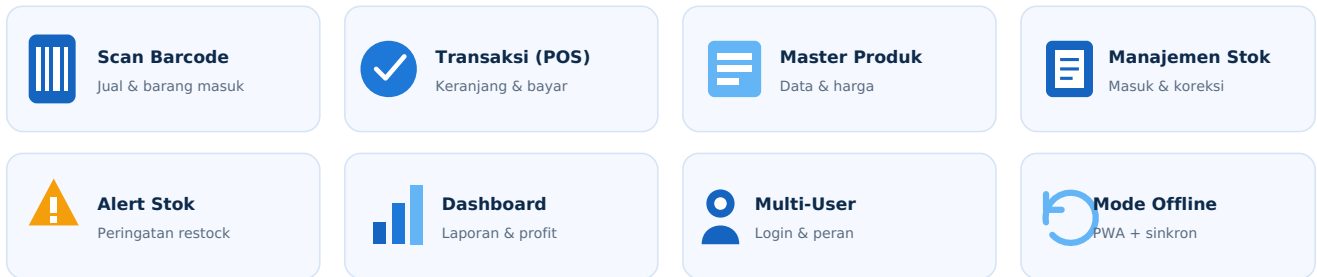
Matriks hak akses

Fitur / Aksi	Owner	Kasir	Staff Gudang
Transaksi penjualan (scan & bayar)	✓	✓	✗
Lihat stok	✓	✓	✓
Barang masuk / stock-in	✓	✗	✓
Penyesuaian stok (rusak/hilang)	✓	✗	✓
Tambah / ubah / hapus produk	✓	✗	⌚*
Lihat harga modal & profit	✓	✗	✗
Laporan penjualan & keuangan	✓	⌚	✗
Kelola pengguna & peran	✓	✗	✗

✓ penuh · ⌚ terbatas · ✗ tidak ada. *Staff Gudang hanya boleh menambah produk baru bila diaktifkan pemilik; ubah harga tetap milik Owner.

4 Fitur Utama

Prioritas memakai MoSCoW: **Must** wajib di MVP · **Should** penting menyusul · **Could** nilai tambah.

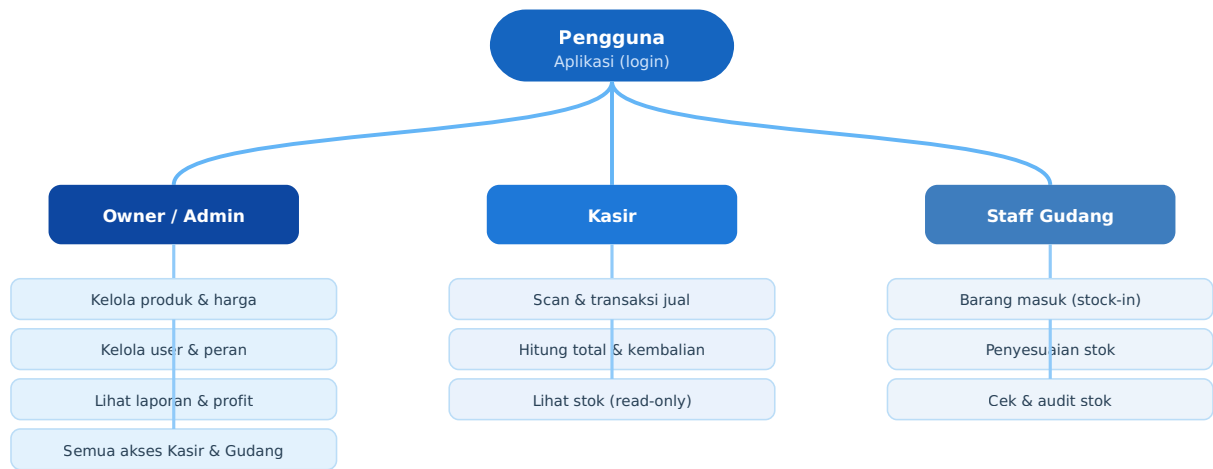


Gambar 3 — Peta fitur utama aplikasi.



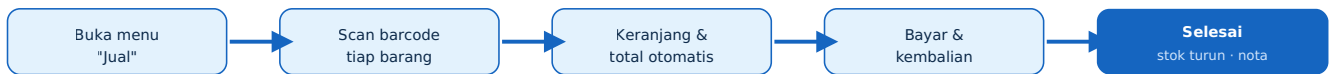
5 User Flow

Mind map berikut memetakan tiap peran ke alur kerja utamanya, dilanjutkan flowchart untuk dua proses inti.



Gambar 4 — Mind map: peran pengguna dan alur kerja utamanya.

Flowchart · Alur Penjualan Kasir / Owner



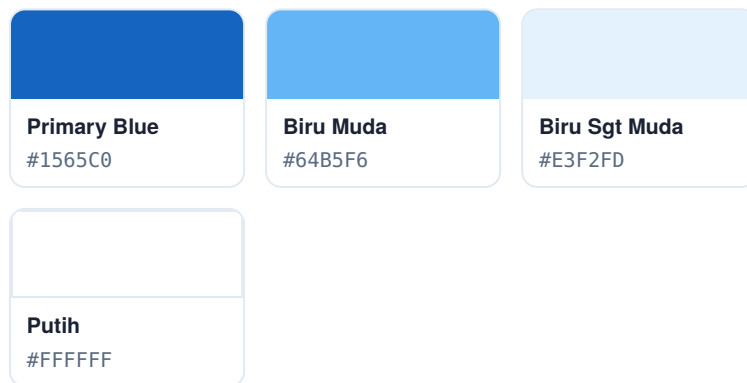
Flowchart · Alur Barang Masuk Staff Gudang / Owner



Prinsip desain

- **Mobile-first & one-hand** — tombol besar, area sentuh $\geq 44\text{px}$, aksi utama dalam jangkauan ibu jari.
- **Scan-first** — tombol scan menonjol & selalu mudah dijangkau.
- **Input minimal** — utamakan scan/tap, hindari ketik panjang.
- **Jelas & ringkas** — satu layar satu tugas; status stok pakai warna (aman/menipis/habis).

Palet warna



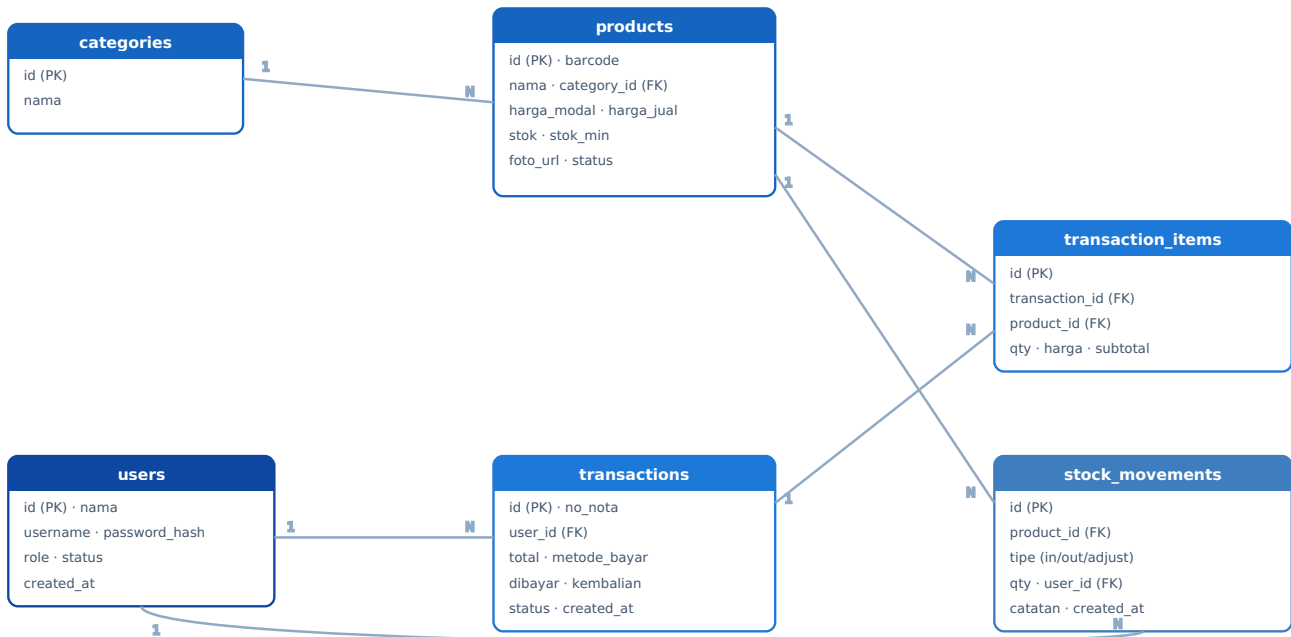
Gambar 5 — Sketsa layar beranda & navigasi.

Navigasi & layar kunci

Tab	Fungsi	Terlihat oleh
Beranda	Ringkasan & shortcut	Semua
Jual	Scan & transaksi (POS)	Owner, Kasir
Stok	Barang masuk, penyesuaian, cek stok	Owner, Staff Gudang
Laporan	Dashboard & laporan	Owner (Kasir terbatas)
Profil	Akun, user, pengaturan	Semua (kelola user: Owner)

7 Gambaran Database

Model data relasional (Postgres). Diagram berikut menunjukkan tabel inti dan relasinya (1 → N).



Gambar 6 — Entity Relationship Diagram (relasi 1 → N).

Stok produk = akumulasi **stock_movements**, menjadikannya sumber kebenaran tunggal. Setiap transaksi & pergerakan stok mencatat **user** pembuatnya untuk jejak audit.

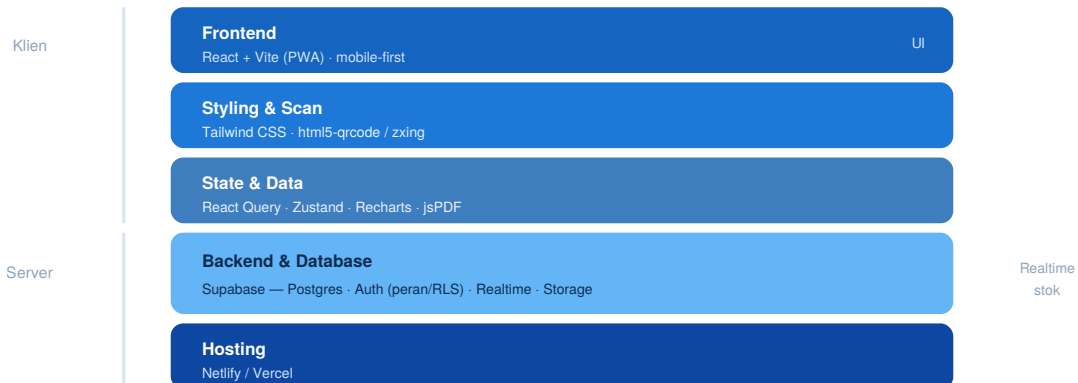
8 Kebutuhan Teknis

Non-fungsional

Aspek	Kebutuhan
Performa	Scan → hasil < 2 detik; buka halaman < 3 detik pada HP mid-range.
Offline	Transaksi tetap jalan saat internet putus (PWA), sinkron otomatis saat online.
Keamanan	Password di-hash, akses per peran (RLS), koneksi HTTPS.
Keandalan	Auto-save, transaksi atomik, backup berkala.
Usability	Mobile-first, nyaman satu tangan, jalan di Android & iOS via browser/PWA.
Skalabilitas	Nyaman untuk ribuan produk & riwayat transaksi bertahun.
Perangkat	Butuh kamera untuk scan; opsional scanner Bluetooth.

9 Tech Stack (Rekomendasi)

Dipilih agar ringan, cepat dibangun, dan mudah dikembangkan mandiri.



Gambar 7 — Arsitektur berlapis tech stack.

Catatan. Stack ini dipilih sesuai perkakas yang sudah dikuasai penyusun (React, Supabase, Netlify/Vercel) sehingga kurva belajarnya kecil dan aplikasi dapat dikembangkan mandiri.

10 Ruang Lingkup Proyek

✓ Termasuk — Fase 1 (MVP)

- Login + multi-role (Owner, Kasir, Staff Gudang)
- Master data produk + kategori
- Scan barcode (jual & barang masuk)
- Transaksi penjualan (mini-POS)
- Barang masuk & penyesuaian stok
- Alert stok menipis
- Dashboard & laporan dasar
- Riwayat transaksi & pergerakan stok

➤ Menyusul — Fase 2

- Mode offline (PWA) + sinkronisasi
- Laporan lanjutan + export PDF/Excel
- Generate & cetak stiker barcode
- Backup terjadwal
- Manajemen supplier

Di luar lingkup (untuk saat ini)

- Integrasi payment gateway / e-wallet & hardware POS terintegrasi.
- Toko online / e-commerce.
- Akuntansi/pembukuan penuh (pajak, jurnal, neraca).
- Multi-cabang/outlet (dipertimbangkan di fase lanjut).

✓ Langkah Berikutnya

1. Kunci daftar peran & hak akses final (Bagian 3).
2. Susun skema database detail & wireframe layar kunci.
3. Bangun MVP Fase 1, uji di konter, lalu iterasi ke Fase 2.

Dokumen ini adalah draft perencanaan & dapat direvisi seiring kebutuhan.